

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág 1 de 1
			Edición: 01
PROYECTO:	EcoAlert		Fecha: 09/09/2026
			Revisado:
CLIENTE:	Municipalidades distritales costeras		Elaborado: Equipo 03 (Informática/Industrial)
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
09/09/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: Recolectar, filtrar y monitorear macro y microplásticos en zonas costeras y agua superficial de manera automatizada para evitar la contaminación de ecosistemas marinos.	TODOS
09/09/2026	E	GEOMETRÍA: Dimensiones máximas del dispositivo/sistema flotante: 50 cm X 40 cm X 30 cm para garantizar maniobralidad	TODOS
	E	Geometría de catamarán o estructura simétrica que asegure estabilidad hidrodinámica en aguas someras.	
	D	Configuración de tolva modular para una extracción rápida del material recolectado.	
09/09/2026	E	CINEMÁTICA: Velocidad de desplazamiento de 0,2 m/s a 0,5 m/s sobre la superficie del agua	Kiara Koo
09/09/2026	E	FUERZAS: Capacidad de carga de almacenamiento de al menos 1,5kg de residuos plásticos apelmazados/mojados.	Elzer Samaniego
		MATERIA:	

09/09/2026	E	Construcción mediante polímeros de alta resistencia comercial (tubervía PVC, mallas sintéticas y contenedores reutilizables) expuestos al entorno salino.	Abner Manchay
	E	ENERGÍA: Alimentación mediante batería de LiFePO4 de 5V/12V asistida por panel solar de 50 W para una autonomía mínima de 1 a 2 horas continuas.	Farid Valera
09/09/2026	E	SEÑALES: Entradas: Lectura de sensores de calidad de agua (pH, turbidez), GPS, ultrasonido de proximidad y nivel de llenado del contenedor.	Kiara Koo
	E	Salidas: Telemetría enviada a la nube, alertas visuales/sonoras de llenado y comandos para los motores.	Ezer Samaniego
09/09/2026	E	CONTROL: Gestión de procesamiento basada en un microcontrolador de arquitectura abierta (NodeMCU ESP8266 o Arduino) para la integración de sensores y	Sergio Salvatierra
09/09/2026	E	ELECTRONICA (Hardware) Aislamiento y protección del circuito mediante carcasa estanca de grado IP65/IP67 contra humedad y salpicaduras de agua salada.	Farid Valera
09/09/2026	E	SOFTWARE: Algoritmo optimizado de bajo consumo para la captura de datos del sensor y el envío de métricas a una plataforma web o dashboard.	Sergio Salvatierra
09/09/2026	E	COMUNICACIONES: Transmisión inalámbrica vía protocolo Wi-Fi / red local para la emisión de las alertas del sistema..	Farid Valera
		SEGURIDAD:	

09/09/2026	E	Aislamiento eléctrico completo de los motores de propulsión y protección contra sobrecargas o cortocircuitos.	Abner Manchay
09/09/2026	E	ERGONOMÍA: Peso total de 4kg, permitiendo el despliegue manual por parte de un único operador.	Kiara Koo
09/09/2026	E	FABRICACIÓN: Fabricación mediante procesos accesibles localmente (impresión 3D para prototipado, mecanizado simple y corte de perfilería).	Sergio Salvatierra
09/09/2026	E	CONTROL DE CALIDAD: Pruebas de estanqueidad en la cámara de electrónica durante un periodo continuo de 30 minutos.	Abner Manchay
09/09/2026	E	MONTAJE: Tiempo total de ensamblado y puesta en marcha menor a 15 minutos utilizando herramientas estándar.	Abner Manchay
09/09/2026	E	TRANSPORTE: Formato compacto adaptable a maletines o mochilas convencionales de transporte.	Sergio Salvatierra
09/09/2026	E	USO: Operación sencilla mediante interfaz móvil o plataforma web para visualización de alertas.	Sergio Salvatierra
09/09/2026	E	MANTEMINIEMTO: Sistema de mallas y filtros de fácil limpieza y extracción manual sin requerir herramientas especializadas.	Farid Valera
09/09/2026	E	COSTOS: Costo máximo total de materiales no mayor a S/ 200 PEN.	JEREMY
09/09/2026	E	PLAZOS: Hasta el 01/12/2026	Kiara Koo